



CAHIER DES CHARGES EVOLUTICS

HACKBYIFRI 2026

Thème : "INTEGRATION EFFICACE DU NUMERIQUE DANS L'APPRENTISSAGE"

1. Nom de l'équipe

EVOLUTICS

2. Présentation des membres

Membre 1 (Chef de groupe) :

- **Nom** : BESSANH
- **Prénom(s)** : Shadrak
- **École** : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)
- **Filière** : SEIOT (Systèmes Embarqués et Internet des Objets)
- **Année** : Licence 2
- **Téléphone** : +229 01 97 42 65 40
- **Email** : shadrakbsh@gmail.com

Membre 2 :

- **Nom** : BOUKARI
- **Prénom(s)** : Marlyse
- **École** : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)
- **Filière** : Sécurité Informatique
- **Année** : Licence 2
- **Téléphone** : +229 01 53 41 99 93
- **Email** : marlyseboukari@gmail.com

Membre 3 :

- **Nom** : AGUIDI
- **Prénom(s)** : Othniel
- **École** : Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)
- **Filière** : Intelligence Artificielle
- **Année** : Licence 2
- **Téléphone** : +229 01 97 87 77 16
- **Email** : aguidiothiniel17@gmail.com

3. Problème(s) identifié(s)

Problème principal

L'insertion professionnelle difficile des étudiants due à la dispersion des opportunités et au manque d'accompagnement personnalisé.

Contexte du problème

Les étudiants font face à plusieurs défis majeurs dans leur transition vers le monde professionnel :

- **Dispersion des informations** : Les offres de stages, emplois, bourses, concours et conférences sont éparpillées sur différentes plateformes (sites web, réseaux sociaux, emails, affichages physiques)
- **Manque de préparation** : Les étudiants ne savent pas comment rédiger un CV efficace, une lettre de motivation percutante, ou se préparer à un entretien
- **Absence d'accompagnement** : Peu d'institutions offrent un coaching personnalisé pour l'insertion professionnelle
- **Décalage compétences-opportunités** : Difficulté à identifier les opportunités qui correspondent réellement à leur profil et leurs aspirations

Catégorie(s) d'étudiants touchée(s)

- **Étudiants en fin de cycle** (Licence 3, Master 1 & 2) cherchant des stages ou premiers emplois
- **Étudiants en début de parcours** (Licence 1 & 2) souhaitant découvrir les opportunités de leur domaine
- **Étudiants en reconversion** cherchant à changer d'orientation

- **Diplômés récents** en recherche d'emploi ou de perfectionnement

4. Description de la solution

Nom de la solution

EVOLUTICS - Votre tremplin vers le monde professionnel

Description claire et concise

EVOLUTICS est une plateforme tout-en-un qui centralise les opportunités professionnelles (stages, emplois, bourses, concours, conférences) et intègre un Coach Carrière IA disponible 24h/24.

La plateforme utilise l'Intelligence Artificielle pour fournir un accompagnement personnalisé : analyse de CV, génération de lettres de motivation adaptées à chaque offre, simulation d'entretiens, et conseils carrière sur mesure.

Comment notre solution répond au problème identifié

- **Centralisation** : Un seul endroit pour toutes les opportunités, avec filtrage par profil
- **Personnalisation IA** : Recommandations d'opportunités basées sur le profil étudiant
- **Préparation complète** : Outils pour optimiser CV, lettres de motivation et préparation d'entretiens
- **Suivi des candidatures** : Tableau de bord pour gérer et suivre toutes les postulations

Valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes

- **IA intégrée** : Contrairement aux plateformes classiques, EVOLUTICS intègre l'IA directement dans le processus de candidature
- **Approche holistique** : Ne se contente pas d'afficher des offres, mais accompagne l'étudiant dans tout son parcours
- **Contextualisation africaine** : Conçue spécifiquement pour les réalités et besoins des étudiants africains

5. Exigences fonctionnelles

Fonctionnalités principales implémentées :

Authentification et profil utilisateur

- Création de compte utilisateur avec email/mot de passe
- Système d'authentification Google OAuth
- Onboarding interactif pour définir le profil complet
- Gestion et mise à jour du profil utilisateur

Hub d'opportunités

- Affichage centralisé des offres (stages, emplois, bourses, concours, conférences)
- Système de filtrage par type, domaine, localisation
- Recommandations personnalisées basées sur le profil
- Système de favoris et de candidatures sauvegardées

Coach Carrière IA

- Analyse intelligente de CV avec suggestions d'amélioration
- Génération de lettres de motivation personnalisées par offre
- Simulation d'entretiens avec questions adaptées au poste
- Conseils carrière personnalisés selon le profil et objectifs
- Chat conversationnel pour questions spécifiques

6. Technologies utilisées

Langages de programmation

- **TypeScript** : Pour un code robuste, typé statiquement, réduisant les erreurs d'exécution et facilitant la maintenance en équipe.
- **JavaScript** : Langage de base pour l'interactivité web et l'intégration des APIs.

Frameworks

- **React 18** : Framework frontend moderne choisi pour sa composabilité, sa réactivité et son écosystème riche. Permet de créer des interfaces utilisateur dynamiques et performantes.
- **Vite** : Outil de build ultra-rapide pour une expérience de développement optimale avec hot-reload instantané.
- **Tailwind CSS v4** : Framework CSS utility-first pour un design system cohérent et responsive. Choisi pour sa flexibilité et sa productivité de développement.

Base de données

- **Supabase (PostgreSQL)** : Backend-as-a-Service avec base de données PostgreSQL robuste. Choisi pour sa simplicité d'intégration, son système d'authentification intégré, et ses performances. Offre également le storage pour les fichiers utilisateur.

Outils IA

- **Google Gemini 2.5 Flash API** : Modèle IA avancé choisi pour ses capacités multimodales, sa rapidité d'exécution, sa fenêtre de contexte large (parfait pour analyser de longs textes d'offres), et sa capacité à générer des formats structurés

7. Modèle économique

Comment votre solution pourrait générer des revenus

Partenariats B2B

- **Écoles et universités** : Licences institutionnelles pour leurs étudiants
- **Organismes de formation** : Intégration de modules de coaching carrière

Public payant

- **Étudiants en fin de cycle** cherchant un avantage concurrentiel dans leur recherche de stage/emploi
- **Jeunes diplômés** en recherche active d'emploi nécessitant un accompagnement intensif
- **Professionnels en reconversion** ayant besoin d'un coaching personnalisé

Stratégie de monétisation

1. **Phase 1** : Acquisition d'utilisateurs avec version gratuite généreuse
2. **Phase 2** : Conversion vers premium avec fonctionnalités avancées exclusives
3. **Phase 3** : Développement des partenariats B2B et institutionnels

8. Perspectives et évolutions futures

Fonctionnalités prévues mais non implémentées

Intelligence Artificielle

- **Matching intelligent** : Algorithme de recommandation basé sur l'historique et les préférences utilisateur
- **Chatbot vocal** : Interaction vocale pour la préparation d'entretiens avec reconnaissance et synthèse vocale

Fonctionnalités sociales et collaboratives

- **Réseau étudiant** : Mise en relation entre étudiants du même domaine pour partage d'expériences
- **Mentoring** : Connexion avec des professionnels expérimentés pour accompagnement personnalisé
- **Témoignages et retours** : Partage d'expériences de candidatures et conseils entre utilisateurs

Intégrations et automatisation

- **API partenaires** : Intégration d'autres plateformes d'emploi pour centraliser toutes les offres
- **Notifications push** : Alertes en temps réel pour nouvelles opportunités correspondant au profil

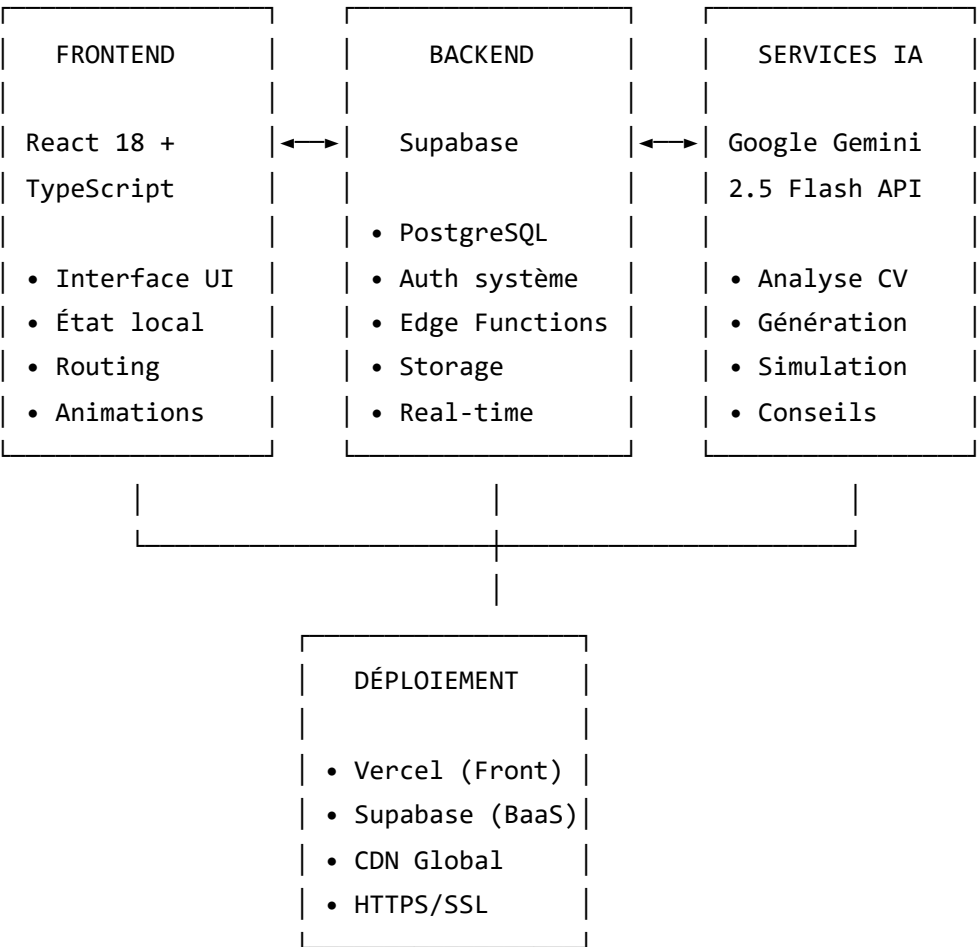
Analytics et optimisation

- **Tableau de bord avancé** : Métriques détaillées sur les performances de candidature et taux de réussite
- **Insights marché** : Analyse des tendances du marché de l'emploi et des compétences demandées

9. Architecture et faisabilité technique

Architecture de la solution

L'architecture d'EVOLUTICS suit un modèle **moderne et scalable** :



Composants principaux :

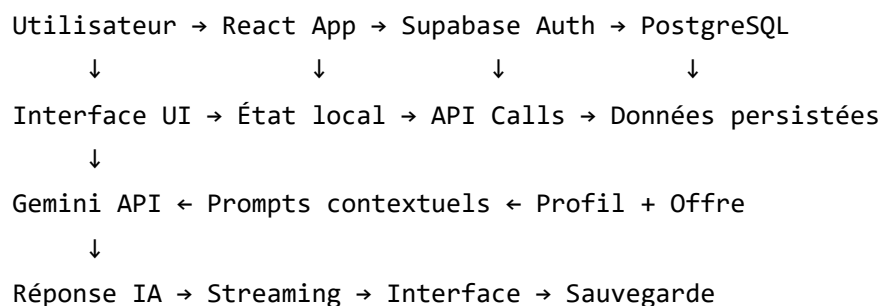
- **Frontend (Client)** : Application React/TypeScript hébergée sur Vercel, gérant l'interface utilisateur, l'état local et les interactions
- **Backend (BaaS)** : Supabase gère l'authentification, la base de données PostgreSQL, le storage et les fonctions serverless
- **Service IA (API Externe)** : Communication sécurisée avec l'API Google Gemini pour toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle

Flux de fonctionnement général

Parcours utilisateur type :

1. **Connexion** : L'étudiant se connecte via Supabase Auth (email/mot de passe ou Google OAuth)
2. **Onboarding** : Questionnaire interactif pour définir son profil (études, compétences, objectifs)
3. **Dashboard** : Accès à l'interface principale avec opportunités personnalisées
4. **Sélection d'offre** : L'étudiant parcourt les offres et sélectionne une opportunité intéressante
5. **Coaching IA** : Il clique sur "Se préparer avec l'IA" - le frontend envoie le contexte (offre + profil) à Gemini API
6. **Génération intelligente** : Gemini retourne des conseils personnalisés, génère CV/lettres ou lance une simulation d'entretien
7. **Sauvegarde** : L'historique des conversations et documents générés sont sauvegardés dans PostgreSQL
8. **Suivi** : L'étudiant peut suivre ses candidatures et accéder à l'historique de ses interactions IA

Flux technique détaillé :



Principales contraintes techniques

Contraintes de performance :

- **Limite de tokens IA** : Les modèles Gemini ont une limite de contexte (1M tokens). Optimisation des prompts nécessaire pour maintenir l'historique pertinent
- **Latence réseau** : Génération de réponses longues par l'IA peut causer des délais. Atténué par le streaming en temps réel
- **Rendu dynamique** : Affichage en direct de Markdown complexe et visualisations exige une gestion d'état React rigoureuse

Contraintes de sécurité :

- **Protection des clés API** : Clés Gemini stockées côté serveur uniquement, jamais exposées au client
- **Authentification robuste** : Gestion sécurisée des sessions utilisateur via Supabase Auth
- **Validation des données** : Sanitisation de tous les inputs utilisateur avant traitement IA

Contraintes de scalabilité :

- **Rate limiting** : Gestion des quotas API Gemini pour éviter les dépassements
- **Cache intelligent** : Mise en cache des réponses IA fréquentes pour optimiser les performances
- **Base de données** : Indexation optimisée pour les requêtes sur de gros volumes d'opportunités

Risques techniques éventuels

Risques critiques :

- **Dépendance API Gemini** : En cas de panne Google ou dépassement de quotas, le système d'assistant devient indisponible
 - *Mitigation* : Système de fallback avec réponses pré-générées et cache intelligent
- **Surcharge base de données** : Pic d'utilisation simultanée pourrait saturer Supabase
 - *Mitigation* : Monitoring en temps réel et scaling automatique

Risques modérés :

- **Compatibilité navigateurs** : Fonctionnalités modernes peuvent ne pas fonctionner sur anciens navigateurs
 - *Mitigation* : Polyfills et détection de compatibilité avec fallbacks
- **Sécurité des données** : Risque de fuite d'informations personnelles des étudiants
 - *Mitigation* : Chiffrement bout-en-bout et conformité RGPD

Risques faibles :

- **Performance mobile** : Interface complexe pourrait être lente sur appareils bas de gamme
 - *Mitigation* : Optimisation bundle, lazy loading et version allégée mobile

Faisabilité technique

Points forts :

- **Stack éprouvée** : Technologies matures et bien documentées (React, Supabase, Gemini)
- **Développement rapide** : BaaS Supabase accélère considérablement le développement backend
- **Scalabilité native** : Architecture serverless qui scale automatiquement avec la demande
- **Équipe compétente** : Expertise couvrant frontend, sécurité et IA

Améliorations techniques futures

- **Application mobile native** : Développement d'applications iOS et Android pour une meilleure accessibilité

Conclusion

EVOLUTICS représente une solution innovante et nécessaire pour répondre aux défis d'insertion professionnelle des étudiants . En combinant centralisation des opportunités et accompagnement IA personnalisé, notre plateforme vise à démocratiser l'accès à un coaching carrière de qualité.

Le projet s'inscrit parfaitement dans le thème du HACKBYIFRI 2026 "INTEGRATION EFFICACE DU NUMERIQUE DANS L'APPRENTISSAGE" en utilisant l'Intelligence Artificielle pour transformer l'expérience d'apprentissage et de préparation professionnelle des étudiants.

Équipe EVOLUTICS - Février 2026

Shadrak BESSANH • Marlyse BOUKARI • Othniel AGUIDI